

Asignación 1

Realice en manuscrito los siguientes problemas:

1. Sea $T : R^n \rightarrow R^n$ un operador lineal en R^n . Se dice que T preserva el producto interno si :

$$T(X) \bullet T(Y) = X \bullet Y$$

Se dice, además, que T preserva la norma si:

$$\|T(X)\| = \|X\|$$

- i) Demuestre que T preserva la norma si, y solo si, T preserva el producto interno.
- ii) Demuestre que si T preserva el producto interno, T es un isomorfismo.

2. Sea $T : R^n \rightarrow R^m$ una transformación lineal. Demuestre que T es continua en todo R^n .

3. Sea $F : R^n \rightarrow R^m$ una función diferenciable en $X_0 \in R^n$; esto es, existe una transformación lineal $T : R^n \rightarrow R^m$ tal que:

$$\lim_{X \rightarrow X_0} \frac{F(X) - F(X_0) - T(X - X_0)}{\|X - X_0\|} = \vec{0}$$

Demuestre que si F es diferenciable en X_0 , entonces la matriz asociada a T es la matriz jacobiana de F en X_0 .

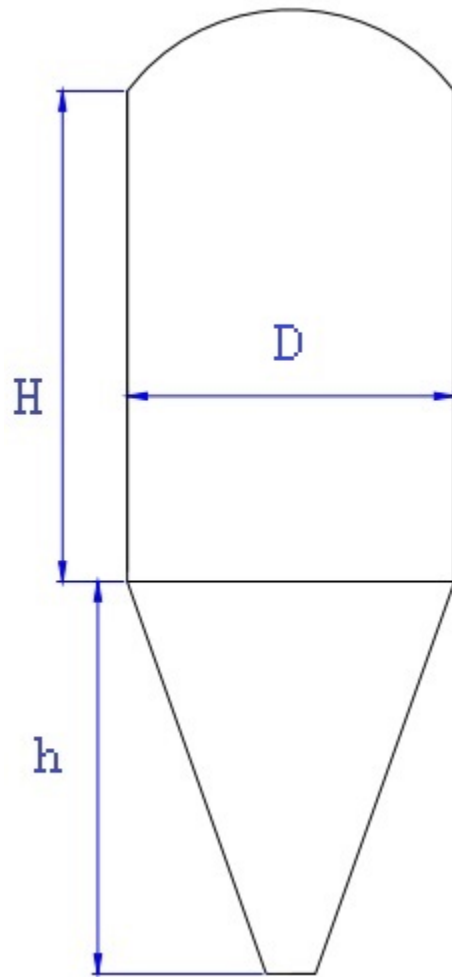
Use MAPLE para resolver los siguientes problemas:

4. Estudie la continuidad en $(0,0)$ de:

$$f(x, y) = \begin{cases} x^2 + y^2 - 2x^2y - \frac{4x^6y^2}{(x^4+y^2)^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Realice la representación en R^3 de la gráfica de $f(x, y)$.

5. La siguiente figura muestra un recipiente de sección circular con fondo cónico, carcasa cilíndrica y cabeza elipsoidal de relación 2:1.



En la fabricación de éste recipiente, se decide que:

- Para fabricar la carcasa, se empleará una lámina de acero de 0.1046 pulgadas de espesor, cuyo costo es de 0.70\$/pie².
- Para fabricar el fondo, se empleará una lámina de acero de 0.1345 pulgadas de espesor, cuyo costo es de 0.90\$/pie².
- Se estima que el costo de fabricación de la cabeza será de 50 \$, y que se empleará el mismo material de fabricación de la carcasa.
- Los costos por soldadura son de 0.18 \$/pie.

Suponiendo que la altura en la parte cilíndrica y la parte cónica son iguales a 10 pie, y que el diámetro de la carcasa es de 2/3 de la altura de la misma:

- Estime el peso del recipiente, sabiendo que la densidad del acero a emplear es de 490 lbm/pie³.
- Estime el máximo error relativo que se puede cometer en el cálculo del costo de fabricación del recipiente si en la medida del diámetro del recipiente se comete un error del 2% y en la medida de las alturas del fondo y de la carcasa se comete un error del 1.5%.

6. Determine el ángulo de corte en los puntos de intersección entre las superficies S_1 y S_2 :
 S_1 :Superficie definida paramétricamente por la función

$$F(u, v) = (\pi \sin(u) \cos(v), \pi \sin(u) \sin(v), \pi \cos(u)), \quad 0 \leq u \leq \pi, \quad 0 \leq v \leq 2\pi$$

S_2 : Curva definida implícitamente por las ecuaciones:

$$x - \operatorname{sen}(z) = 0$$

$$y - \cos(z) = 0$$

Realice la representación en R^3 de ambas superficies, y dibuje el plano tangente, la recta tangente, el vector tangente y el vector normal en uno de los puntos de intersección.